## Практическая работа № 3

## Операторы и типы данных

– Ввод: Console.ReadLine();

– Вывод:

Console.WriteLine() — выводит текст и переносит курсор на новую строку.

Console.Write() — выводит текст без перехода на новую строку.

– Объявление переменной: тип имя_переменной;

– Явное преобразование (на примере int):

double d = 9.78;

int i = **(int)d**; (работает только с численными типами)

string str = "123";

int num = **Convert.ToInt32(str);**

string str = "456";

int num = **int.Parse(str);**

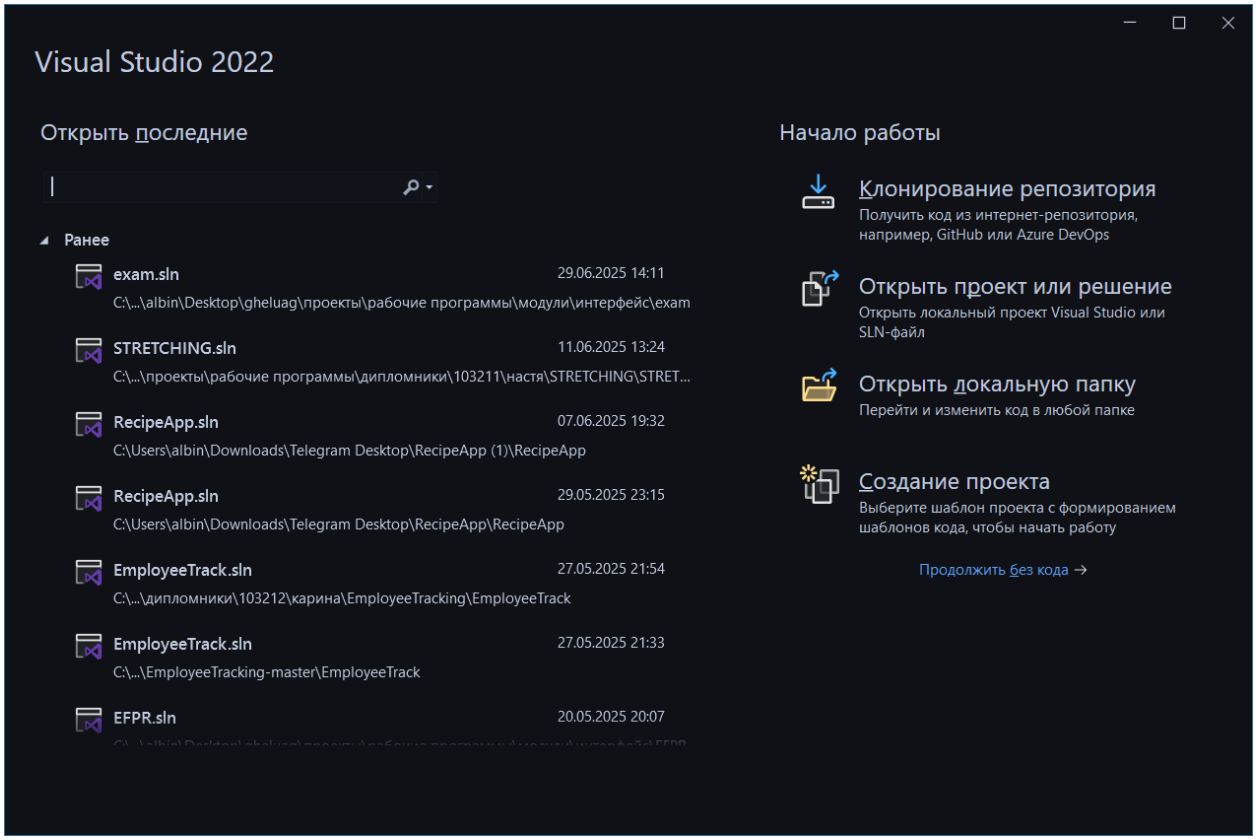
– Константа: const double Pi = 3.1415;

– Интерполяционная строка: Console.WriteLine($”текст переменная}”);

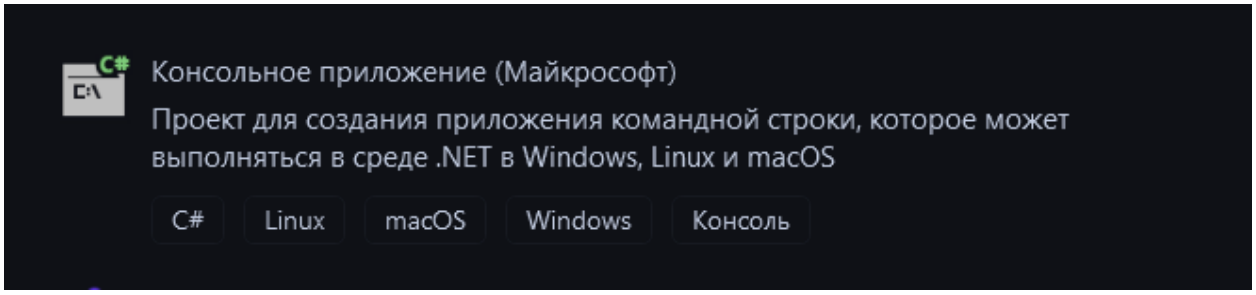
**Не забывайте ставить в конце точку с запятой (;)**

# СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА

1. Запустите Visual Studio 2022
2. Выберите «Создание проекта»




3. Выберите «Консольное приложение (Майкрософт)»




4. Придумайте имя проекта и выберите место расположения

**Сохранение проекта**

По умолчанию проект сохраняется: «C:/Users/<username>/source/repos»

**Сохраняйте проект себе отдельно, а после удаляйте с аудиторных компьютеров!**

# ТИПЫ ДАННЫХ

| Тип данных | Диапазон |
|---|---|
| **Целочисленный** | |
| int | -2147483648 до 2147483647 |
| uint | 0 до 4294967295 |
| byte | 0 до 255 |
| sbyte | -128 до 127 |
| short | -32768 до 32767 |
| ushort | 0 до 65535 |
| long | –9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807 |
| ulong | 0 до 18 446 744 073 709 551 615 |
| **С плавающей точкой** | |
| float | $-3.4*10^{38}$ до $3.4*10^{38}$ |
| double | $\pm5.0*10^{-324}$ до $\pm1.7*10^{308}$ |
| **Символьный** | |
| char | Один любой символ |
| **Строковый** | |
| string | Любой текст |
| **Логический** | |
| bool | true / false |

## СИМВОЛЬНЫЕ ЛИТЕРАЛЫ

| | |
|---|---|
| \n | новая строка |
| \t | табуляция |
| \\ | обратный слэш |
| \' | одинарная кавычка |
| \" | двойная кавычка |

## ОПЕРАТОРЫ

| Оператор | Описание |
|---|---|
| + | Оператор сложения. Значением выражения вида A + B является сумма значений переменных A и B |
| - | Оператор вычитания. Значением выражения вида A - B является разность значений переменных A и B |
| * | Оператор умножения. Значением выражения вида A * B является произведение значений переменных A и B |
| / | Оператор деления. Значением выражения вида A / B является частное значений переменных A и B. Если оба операнда A и B — целочисленные, то деление выполняется нацело. Для выполнения обычного деления с целочисленными операндами перед |

| | |
|---|---|
| | выражением указывают инструкцию (double) |
| % | Оператор вычисления остатка от деления. Значением выражения вида A%B является остаток от целочисленного деления переменных A и B |
| ++ | Оператор инкремента. При выполнении команды вида A++ или ++A значение переменной A увеличивается на 1 |
| -- | Оператор декремента. При выполнении команды вида A-- или --A значение переменной A уменьшается на 1 |
| = | Присваивание значения переменной |
| += | Сложение переменной с числом или другой переменной (num += 2, что эквивалентно num = num + 2) |
| -= | Вычитание переменной с числом или другой переменной (num -= 2, что эквивалентно num = num - 2) |
| *= | Вычитание переменной с числом или другой переменной (num *= 2, что эквивалентно num = num * 2) |
| /= | Вычитание переменной с числом или другой переменной (num /= 2, что эквивалентно num = num / 2) |

## ЗАДАНИЯ

1. Напишите программу, которая запрашивает имя и возраст, а после выводит их на экран.

2. Объявите переменную типа bool с любым значением (true или false) и выведите её.

3. Считайте с клавиатуры два числа и выведите их сумму.

4. Объявите константу PI = 3.14159. Пользователь вводит радиус круга. Вычислите и выведите длину окружности. (C = 2πR)

5. Считайте с клавиатуры целое число и вещественное число. Выведите их произведение и частное.

6. Пользователь вводит строку. Преобразуйте её в число int, прибавьте 10 и выведите результат.

7. Считайте два вещественных числа. Приведите их к типу int, сложите и выведите результат.

8. Считайте два числа. Выведите:

– их сумму;

– разность;

– произведение;

– частное.

9. Пользователь вводит два числа. Выведите остаток от деления первого на второе.

10. Пользователь вводит сторону квадрата. Найдите его площадь и периметр.

11. Пользователь вводит два числа a и b. Найдите среднее геометрическое. ($\sqrt{a \cdot b}$) используйте Math.Sqrt(<переменная или число>)

12. Пользователь вводит число. Выведите результат его возведения в квадрат, куб и четвёртую степень. (используйте умножение или Math.Pow(<переменная или число>, степень)) **Работает только с double

13. Пользователь вводит стоимость товара и количество. Вычислите итоговую сумму покупки.

14. Пользователь вводит число с плавающей точкой. Выведите его с точностью до 2 знаков после запятой. (используйте Math.Round(<переменная или число>, количество цифр после запятой) или <переменная:F<количество знаков> (только при выводе)>)

15. Пользователь вводит время в минутах. Переведите его в часы и минуты. (используйте остаток от деления). Если минуты меньше 10, то при выводе используйте: <минуты:D2>

16. Пользователь вводит скорость и время. Найдите пройденное расстояние.

17. Пользователь вводит год, месяц и день. Сформируйте и выведите строку даты в формате:

ДД.ММ.ГГГГ

18. Пользователь вводит два слова. Соедините их в одну строку через пробел.

19. Пользователь вводит размер файла в байтах. Переведите его в килобайты и мегабайты (результат округлите до целого).